网络资料对标加练

30 题 • 2026-11-08 晚

W1 极限计算 6 + W2 泰勒与高阶导 6 + W3 定义证明 6 + W4 导数与微分 6 + W5 作图与压轴 6

怎么用 本册是 **11/9 早段顺延弹药，不追加到 11/8 今晚 120 分钟**（今晚按《今晚执行卡 _11-08》走）。按「题量优先」分 5 组全刷，组末立刻对 §6 速查表，正确率 $< 80\%$ 回炉 3 道同型。每题标「对标」= 卡点来源，题面与数值全部新造，与本库 151 题逐题比对无重复。

1 网上资料与学习视频清单（2026-11-08 检索）

类型	资料与地址	对着哪一块用	核实
交大卷（题源）	https://kmath.cn/math/papername.aspx?paperid=2584	18 题全文：Q12 幂指首项抵消、Q14 截断多项式高阶导、Q16 作图（附 y', y''）、Q17 ε-X 定义、Q18 中值定理两问压轴	已取全文
交大卷（题源）	https://kmath.cn/math/papername.aspx?paperid=2430	Q9 $e^x \sin x$ 高阶导、Q12 隐函数二阶导、Q13 反函数二阶导、Q14 分段最值、Q4 迭代单调	搜索摘要
交大卷（存档）	https://www.aizhugong.com/thread-31586-1-1.html	2017–2019 级 A 类期中/期末 PDF 清单；需注册与金币，本次未下载	列表可见
题库 + 答案	https://ocw.mit.edu/courses/18-01sc-single-variable-calculus-fall-2010/download/	MIT 18.01SC：exam1–4 与全部 solutions、pset1–8 solutions、problem-solving videos，适合「整卷手感」加练	已核实页面
讲义 PDF	https://ocw.mit.edu/courses/18-01-single-variable-calculus-fall-2006/resources/lecture-notes/	lec4 高阶导、lec9 线性/二次近似、lec10 Curve Sketching、lec14 MVT and Inequalities、lec37 Taylor Series	已核实直链
视频	MIT 18.01SC Session 4「Limits and Continuity」：Lecture 2 的 Limits / Continuity 两段 clip + Recitation「Smoothing a Piecewise Function」	分段函数光滑拼接、连续但不可导；英文，单段 4–9 min	搜索摘要
定义讲义 + 习题	https://math.libretexts.org/Bookshelves/Calculus 内 OpenStax 2.5「The Precise Definition of a Limit」及 2.5E Exercises	单侧极限、无穷大定义、「用精确定义证明极限不存在」；2.5E 附答案	已核实正文
定义习题	https://spot.pcc.edu/math/APEX/sec_limit_def.html（APEX Calculus §1.2）	10 道 prove-the-limit（从线性到 $\sin x$、$1/x$），练量词行与 δ 反解	已核实正文
定义习题	http://tutorial-math.wip.lamar.edu/Problems/CalcI/DefnOfLimit.aspx（Paul's §2.10）	7 题带解答，含 $\lim_{x\to 1} 1/(x-1)^2 = \infty$、$\lim_{x\to\infty} 1/x^2 = 0$；入口 https://tutorial.math.lamar.edu/	已核实正文
中文视频	https://www.bilibili.com/video/BV1CAxaeHEeH（宋浩《高等数学》全程 2.0 版）	导数定义 → 中值定理 → 泰勒 → 渐近线全链条，适合睡前只听不动笔	链接来自检索
中文图文	https://www.bilibili.com/read/cv40450828/《微分中值定理、洛必达、泰勒、导数应用》	辅助函数构造思路 + 三条渐近线检查清单，配 W5 组	已核实摘要
可视化	3Blue1Brown《微积分的本质》第 10 集「泰勒级数」、可汗学院 Taylor series 全系列	泰勒多项式逐阶逼近的直觉；**只作概念补充，不替代动笔**	线索，未核实具体地址

注意：kmath 等题库网页的数学公式层有 OCR 错乱（分母、指数常丢）。本册只借题型结构，所有函数与数值以本库 .tex 源 / sympy 复核为准，勿照抄网页公式。上表「核实」列区分了已取全文、仅见搜索摘要与未核实

线索。

2 W1 极限计算与等价无穷小（6 题，建议 25 min）

W1.1〔对标交大卷 Q12 幂指首项抵消〕 求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{(1+x)^{3/x}-\mathrm{e}^{3}(1-2x)}{x}$。

W1.2〔对标 MIT lec9 二阶近似〕 求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\cos x-\mathrm{e}^{-x^2/2}}{x^4}$。

W1.3〔对标交大卷 Q11 抽象函数〕 设 $f(1)=0$、$f'(1)=2$，求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(\cos x+x^2)}{x^2}$。

W1.4〔对标 2023-24 真题复合展开〕 求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt{1+x^2}-\sqrt{1+\sin^2 x}}{x^4}$。

W1.5〔对标交大卷 Q3 数列极限〕 求 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{n!}{n^n}\right)^{1/n}$（提示：Stirling）。

W1.6〔对标 2015-16 Q12 通分后高阶〕 求 $\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{1}{x^2}-\dfrac{1}{\sin^2 x}\right)$。

3 W2 泰勒、截断多项式与高阶导（6 题，建议 35 min）

W2.1〔对标 2023-24 Q15 $(1+x)^{\alpha}$ 通项〕 设 $f(x)=(1+x)^{1/3}$，求 $f^{(9)}(0)$（写成连乘积与化简分数）。

W2.2〔对标交大卷 Q9 $\mathrm{e}^x\sin x$ 七阶导〕 设 $f(x)=\mathrm{e}^x\sin x$，求 $f^{(9)}(0)$，并给出 $f^{(n)}(0)$ 的通项。

W2.3〔对标交大卷 Q10 对数求导〕 设 $y=(1+x^2)^{\arctan x}$，求 $y'(1)$。

W2.4〔对标交大卷 Q14 压轴 · 截断多项式〕 记 $P_n(x)=\sum_{k=0}^{n}(-1)^k\dfrac{x^{2k}}{(2k)!}$（$n$ 为非负整数），求 $\left.\dfrac{\mathrm{d}^{2n+1}}{\mathrm{d}x^{2n+1}}\left[P_n(x)\sin x\right]\right|_{x=0}$。

W2.5〔对标册三 P2.9 隐函数级数〕 设 $y=y(x)$ 由 $y=x\mathrm{e}^{y}$、$y(0)=0$ 确定，用形式幂级数求 $y'''(0)$。

W2.6〔对标 MIT lec14 余项口径〕 求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln(1+x)-x+x^2/2}{x^3}$；并证明 $x\in[0,1]$ 时 $\mathrm{e}^x-1-x-\frac{x^2}{2}\le\frac{\mathrm{e}x^3}{6}$。说明 $x<0$ 时该不等式是否仍成立。

4 W3 极限定义证明（6 题，建议 35 min）

W3.1〔ε-δ；对标 APEX §1.2 习题〕 用定义证明 $\lim_{x\to 2}x^3=8$，写出可用的 $\delta(\varepsilon)$ 并验证。

W3.2〔ε-δ + 有理化；对标 2011-12 Q11〕 用定义证明 $\lim_{x\to 0}\dfrac{\sqrt{1+x}-1}{x}=\dfrac{1}{2}$，写出可用的 $\delta(\varepsilon)$。

W3.3〔ε-X + 有界振荡；对标 2019-20 Q11〕 用定义证明 $\lim_{x\to+\infty}\dfrac{3x+\sin x}{x+1}=3$。

W3.4〔ε-X + 对数放缩；对标 MIT 18.01SC〕 用定义证明 $\lim_{x\to+\infty}\dfrac{\ln(1+x)}{x}=0$（提示：$\ln(1+x)\le 2\sqrt{x}$，$x\ge 1$）。

W3.5〔M 型；对标 2024-25 Q11 放缩陷阱〕 用定义证明 $\lim_{x\to 0}\dfrac{1}{|x|(2+|x|)}=\infty$，写出 $\delta(M)$。注意只能写「$|f|\to\infty$」。

W3.6〔定义证「不存在」；对标 LibreTexts 2.5E〕 用精确定义证明 $\lim_{x\to 0}\sin\frac{1}{x}$ 不存在（给出两列趋于 0 的点）。

5 W4 导数、隐函数、反函数与极坐标（6 题，建议 25 min）

W4.1〔对标交大卷 Q6 函数方程〕 设 $3f(2x)-f(1-2x)=4x-2$ 对一切 x 成立，求 $f(x)$。

W4.2〔对标交大卷 Q13 反函数二阶导〕 设 $y=x+\ln(1+x)$，其反函数为 $x=f(y)$，求 $f'(0)$ 与 $f''(0)$。

W4.3〔对标交大卷 Q12 隐函数二阶导〕 设 $y=y(x)$ 由 $x\mathrm{e}^{y}+y\mathrm{e}^{x}=0$、$y(0)=0$ 确定，求 $y'(0)$ 与 $y''(0)$。

W4.4〔对标 2024-25 Q8 极坐标切线〕 求曲线 $r=\sin 2\theta$ 在 $\theta=\pi/6$ 处的切线斜率（0/0 情形须取极限）。

W4.5〔对标交大卷 Q13 分段二阶可导〕 设 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{\sin x}{x}, & x>0\\ ax^{2}+bx+c, & x\le 0\end{cases}$ 二阶可导，求 a,b,c 及 $f''(0)$。

W4.6〔对标交大卷 Q8 参数方程〕 设 $x=t^{2}-1,\ y=t^{3}+t$，求 $\left.\dfrac{\mathrm{d}^{2}y}{\mathrm{d}x^{2}}\right|_{t=1}$。

6 W5 作图、Rolle 构造、函数方程与迭代（6 题，建议 45 min）

W5.1〔对标交大卷 Q16 作图大题，10–12 分〕 按七步全面讨论 $y=\dfrac{x^2}{x-1}$ 的性态并作图：定义域、奇偶与周期、y' 与 y''、单调与极值、凹凸与拐点、**三类渐近线两端都查**、关键点列表。

W5.2〔对标交大卷 Q18(1) 中值点〕 设 f 在 $[0,1]$ 连续、$(0,1)$ 可导，且 $f(0)=f(1)=0$。证明存在 $\eta\in(0,1)$ 使 $\eta f'(\eta)+2f(\eta)=0$。

W5.3〔对标交大卷 Q18(2) 二阶压轴〕 设 f 在 $[0,1]$ 上二阶可导且 $f(0)=f(1)=0$。证明存在 $\xi\in(0,1)$ 使 $\xi^2 f''(\xi)+4\xi f'(\xi)+2f(\xi)=0$。

W5.4〔对标 2024-25 Q18 抽象函数方程〕 设 f 在 $\mathbb{R}$ 上连续，且 $f(x+y)=f(x)+f(y)+xy(x+y)$、$f(1)=1$。求 $f(x)$ 并说明解唯一。

W5.5〔对标交大卷 Q4 + 册三 P3 迭代〕 设 $a_1=1,\ a_{n+1}=\ln(1+a_n)$。证明 $a_n>0$ 且严格递减、$\lim a_n=0$，并求 $\lim_{n\to\infty} n a_n$。

W5.6〔对标 MIT lec14 MVT and Inequalities〕 证明 $x\in[0,1]$ 时 $\mathrm{e}^x\ge 1+x+\dfrac{x^2}{2}$；再判断 $x<0$ 时是否仍成立，给出理由或反例。

7 答案速查（组末立刻对，只记题号与错因）

题号	答案	一句话卡点
W1.1	$\mathrm{e}^3/2$	$(1+x)^{3/x}=\mathrm{e}^3\mathrm{e}^{-3x/2+O(x^2)}$，首项抵消后看次项
W1.2	$-1/12$	两者二阶项相同，必须展到 x^4，等价无穷小失效
W1.3	1	$f(1+t)=2t+o(t)$，$\cos x+x^2-1=x^2/2+O(x^4)$
W1.4	$1/6$	$\sin^2 x=x^2-x^4/3+O(x^6)$ 后再开方
W1.5	$1/\mathrm{e}$	Stirling 取对数，或比值法 $\frac{a_{n+1}}{a_n}=(1+\frac1n)^{-n}\to\mathrm{e}^{-1}$
W1.6	$-1/3$	通分后分子需展到 x^6，别在 x^4 就停
W2.1	$\prod_{k=0}^{8}(\frac13-k)=\frac{96342400}{19683}$	$[x^9]$ 系数乘 9!；通项导数**不**再乘 9!
W2.2	16；$f^{(n)}(0)=2^{n/2}\sin\frac{n\pi}{4}$	取 $\mathrm{Im}\,\mathrm{e}^{(1+i)x}$，$n=9$ 给 16
W2.3	$2^{\pi/4}\big(\frac{\pi}{4}+\frac{\ln 2}{2}\big)$	对数求导两项：$2x\arctan x/(1+x^2)$ 与 $\ln(1+x^2)/(1+x^2)$
W2.4	$(-4)^n$	$[x^{2n+1}]\Rightarrow(-1)^n\sum_{k=0}^{n}\binom{2n+1}{2k}=(-1)^n4^n$
W2.5	9	$y=x+x^2+\frac32x^3+\cdots$，故 $y'''(0)=6\cdot\frac32$
W2.6	1/3；Lagrange 余项成立	Peano 只给阶数；Lagrange 才给符号与上界；$x=-1$ 反向
W3.1	$\delta=\min\{1,\varepsilon/19\}$	先限 $\lvert x-2\rvert<1$，再界住 $x^2+2x+4\le 19$
W3.2	$\delta=\min\{1/2,2\varepsilon\}$	有理化 $f=1/(\sqrt{1+x}+1)$，差 $\le\lvert x\rvert/5$
W3.3	$X=\max\{1,4/\varepsilon\}$	差 $=\frac{\sin x-3}{x+1}$，分子 ≤ 4
W3.4	$X=\max\{1,4/\varepsilon^2\}$	$\ln(1+x)\le 2\sqrt{x}\Rightarrow$ 差 $\le 2/\sqrt{x}$
W3.5	$\delta=\min\{\frac12,\frac{2}{5M}\}$	先限 $\lvert x\rvert\le 1/2$ 得 $\lvert x\rvert(2+\lvert x\rvert)\le\frac52\lvert x\rvert$，**分母要上界**
W3.6	不存在	$x_k=\frac{1}{2k\pi+\pi/2}$ 与 $y_k=\frac{1}{2k\pi+3\pi/2}$，值恒为 ±1
W4.1	$f(x)=\frac{x}{2}-\frac34$	$u=2x$ 后再以 $1-u$ 代入，解二元方程组
W4.2	$f'(0)=\frac12,\ f''(0)=\frac18$	$f''=-g''/(g')^3$，$g'(0)=2,\ g''(0)=-1$
W4.3	$y'(0)=-1,\ y''(0)=4$	$F_{xy}(0,0)=2$，二阶公式 $y''=-\frac{F_{xx}+2F_{xy}y'+F_{yy}y'^2}{F_y}$
W4.4	$\frac{5\sqrt3}{3}$	$\frac{r'\sin\theta+r\cos\theta}{r'\cos\theta-r\sin\theta}$，$\theta=\pi/6$ 时 $r=\frac{\sqrt3}{2},r'=1$
W4.5	$a=-\frac16,\ b=0,\ c=1$；$f''(0)=-\frac13$	$\frac{\sin x}{x}=1-\frac{x^2}{6}+O(x^4)$ 逐项对齐
W4.6	$\frac12$	$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\big(\frac{y_t'}{x_t'}\big)/x_t'$，别漏再除一次 x_t'
W5.1	$y'=\frac{x(x-2)}{(x-1)^2},\ y''=\frac{2}{(x-1)^3}$	垂直 $x=1$（左 $-\infty$ 右 $+\infty$）、斜 $y=x+1$；极大 $(0,0)$、极小 $(2,4)$、无拐点
W5.2	构造 $F=x^2f$	$F(0)=F(1)=0\Rightarrow F'(\eta)=0\Rightarrow 2f(\eta)+\eta f'(\eta)=0$
W5.3	构造 $F=x^2f$，两次 Rolle	$F'(0)=0$ 且 $\exists c:F'(c)=0\Rightarrow\exists\xi:F''(\xi)=0$
W5.4	$f(x)=\frac{x^3}{3}+\frac{2x}{3}$	令 $g=f-\frac{x^3}{3}$ 化 Cauchy 可加，连续 $\Rightarrow g(x)=\frac23x$
W5.5	$\lim a_n=0$；$\lim na_n=2$	$\frac{1}{a_{n+1}}-\frac{1}{a_n}\to\frac12$（展开 $\ln(1+a)=a-\frac{a^2}{2}+\cdots$）

题号	答案	一句话卡点
W5.6	$x\in[0,1]$ 成立；$x<0$ 不成立	$R_2=\frac{e^{\xi}}{6}x^3\ge 0$；$e^{-1}\approx 0.368<0.5$

8 逐题详解（卡住满 5 min 才看，合上重写）

W1.1 $\frac{3\ln(1+x)}{x}=3-\frac{3x}{2}+O(x^2)$，故 $(1+x)^{3/x}=e^3\big(1-\frac{3x}{2}+O(x^2)\big)$；分子 $=e^3\big[(1-\frac{3x}{2})-(1-2x)\big]+O(x^2)=\frac{e^3}{2}x+O(x^2)$。

卡点：幂指函数不能直接代入 e^3 就判 0/0；必须先取对数展到 x^1。

W1.2 $\cos x=1-\frac{x^2}{2}+\frac{x^4}{24}+O(x^6)$，$e^{-x^2/2}=1-\frac{x^2}{2}+\frac{x^4}{8}+O(x^6)$，差 $=\big(\frac{1}{24}-\frac{1}{8}\big)x^4=-\frac{x^4}{12}$。

卡点：二阶项一模一样，$\cos x-1\sim -x^2/2$ 这类等价无穷小在这里**全部失效**。

W1.3 $f(1+t)=f(1)+f'(1)t+o(t)=2t+o(t)$；$\cos x+x^2-1=\frac{x^2}{2}+O(x^4)$，故分子 $=x^2+o(x^2)$。

卡点：抽象函数题只许用「一点可导」给的一阶信息，不要假设 f'' 存在。

W1.4 $\sin^2x=x^2-\frac{x^4}{3}+O(x^6)$；$\sqrt{1+u}=1+\frac{u}{2}-\frac{u^2}{8}+O(u^3)$。第一式 $u=x^2$，第二式 $u=x^2-\frac{x^4}{3}$，相减得 $\frac{x^4}{6}+O(x^6)$。

卡点：复合展开要保留内层到 x^4，否则答案会误成 0。

W1.5 令 $a_n=\frac{n!}{n^n}$。法一（Stirling）：$\frac{1}{n}\ln a_n=\frac{1}{n}\big[\ln\sqrt{2\pi n}+n\ln n-n+\frac{1}{12n}+o(1)-n\ln n\big]\to -1$。法二（比值法）：$\lim a_n^{1/n}=\lim\frac{a_{n+1}}{a_n}=\lim\frac{n^n}{(n+1)^n}=\lim\big(1+\frac{1}{n}\big)^{-n}=e^{-1}$。

卡点：比值法这里**可以用**；约分时 $(n+1)!=(n+1)n!$ 与 $(n+1)^{n+1}=(n+1)(n+1)^n$ 整体相消，别把指数上的 n 与 $n+1$ 当成同一个。

W1.6 $\frac{\sin^2x-x^2}{x^2\sin^2x}$；$\sin x=x-\frac{x^3}{6}+\frac{x^5}{120}+O(x^7)\Rightarrow\sin^2x=x^2-\frac{x^4}{3}+\frac{2x^6}{45}+O(x^8)$，故分子 $=-\frac{x^4}{3}+\frac{2x^6}{45}$，分母 $=x^4-\frac{x^6}{3}$，商 $\to-\frac{1}{3}$。

卡点：分母也要展到 x^6，只展分子会漏。

W2.1 $f^{(9)}(0)=9!\,[x^9](1+x)^{1/3}=\prod_{k=0}^{8}(\frac{1}{3}-k)=\frac{96342400}{19683}$。

卡点：$\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)$ 本身就是导数值；「再乘 9!」是本库复核脚本最早抓到的错。

W2.2 $e^x\sin x=\operatorname{Im}e^{(1+i)x}\Rightarrow f^{(n)}(0)=\operatorname{Im}(1+i)^n=2^{n/2}\sin\frac{n\pi}{4}$；$n=9$ 时 $2^{9/2}\cdot\frac{\sqrt{2}}{2}=16$。

卡点：奇函数/偶函数拆项也能做，但复数法一行到底且不易错符号。

W2.3 $\ln y=\arctan x\cdot\ln(1+x^2)$，$\frac{y'}{y}=\frac{\ln(1+x^2)}{1+x^2}+\frac{2x\arctan x}{1+x^2}$；$x=1$ 时 $y=2^{\pi/4}$，故 $y'(1)=2^{\pi/4}\big(\frac{\ln 2}{2}+\frac{\pi}{4}\big)$。

卡点：乘积两因子都含 x，漏掉 $\arctan x$ 的导数项就会少 $\pi/4$。

W2.4 $[x^{2n+1}]\big(P_n\sin x\big)=(-1)^n\sum_{k=0}^{n}\frac{1}{(2k)!\,(2n-2k+1)!}$；乘 $(2n+1)!$ 得 $(-1)^n\sum_{k=0}^{n}\binom{2n+1}{2k}=(-1)^n4^n$，即 $(-4)^n$。偶数项二项式和 $=\frac{1}{2}[(1+1)^{2n+1}+(1-1)^{2n+1}]=4^n$。

卡点：这是对标题眼：**截断**到 $2n$ 次，高于 $2n$ 的项不参与 $[x^{2n+1}]$；若把 P_n 当成完整 $\cos x$ 会得到 2^{2n} 之外的错值。

W2.5 设 $y=a_1x+a_2x^2+a_3x^3+\cdots$ 代入 $y=xe^y=x(1+y+\frac{y^2}{2}+\cdots)$，比较 x,x^2,x^3 系数得 $a_1=1$，$a_2=1$，$a_3=\frac{3}{2}$，故 $y'''(0)=6a_3=9$。

卡点：y 里含 x^3 时 e^y 必须展到 y^2 的 x^3 项，只展一阶会得 $a_3=1$。

W2.6 $\ln(1+x)=x-\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3}+O(x^4)$。带 Lagrange 余项 $e^x=1+x+\frac{x^2}{2}+\frac{e^{\xi}x^3}{6}$（$\xi$ 在 0 与 x 之间），$x\in[0,1]$ 时 $e^{\xi}\le e$，得不等式；$x=-1$ 时 $e^{-1}<1-1+\frac{1}{2}$ 反向。

卡点：Peano 余项只说明「差是 $o(x^2)$」，**不给符号、不给上界**；涉及不等式必须换 Lagrange。

W3.1 $|x^3-8|=|x-2|\,|x^2+2x+4|$；先取 $\delta_1=1$ 使 $x\in(1,3)$，此时 $|x^2+2x+4|\le 19$，再取 $\delta=\min\{1,\varepsilon/19\}$。

卡点：量词行顺序：$\forall\varepsilon>0$、$\exists\delta>0$、$0<|x-2|<\delta\Rightarrow\cdots$，三步缺一不可。

W3.2 有理化 $f=\frac{1}{\sqrt{1+x}+1}$，$\left|f-\frac12\right|=\frac{|x|}{2(\sqrt{1+x}+1)^2}$；先限 $|x|\le\frac12$ 使 $\sqrt{1+x}\ge\frac{1}{\sqrt2}$，分母 ≥5，故 $\delta=\min\{\frac12,2\varepsilon\}$ 足够（数值已验）。

卡点： δ 不必是「最大」的，只要能闭环；但必须先用 δ_1 把 x 关进小区间，否则根号下界无从谈起。

W3.3 $\left|\frac{3x+\sin x}{x+1}-3\right|=\frac{|\sin x-3|}{x+1}\le\frac{4}{x+1}$（$x>0$），取 $X=\max\{1,4/\varepsilon\}$。

卡点： $\sin x$ 有界但不收敛，只能放成常数 4；不要写「$\sin x\to$ 某值」。

W3.4 $x\ge1$ 时 $\ln(1+x)\le2\sqrt{x}$（脚本已逐点验证），故 $\frac{\ln(1+x)}{x}\le\frac{2}{\sqrt{x}}<\varepsilon$ 只要 $x>\frac{4}{\varepsilon^2}$，取 $X=\max\{1,4/\varepsilon^2\}$。

卡点： ε-X 题里 X 可以依赖 ε^2；别硬套「$X=C/\varepsilon$」的线性模板。

W3.5 先限 $|x|\le\frac12$，则 $|x|(2+|x|)\le\frac52|x|$，于是 $|f|\ge\frac{2}{5|x|}>M$ 只要 $|x|<\frac{2}{5M}$；$\delta=\min\{\frac12,\frac{2}{5M}\}$。

卡点： 求 $|f|$ 的**下界**时分母要**上界**。2024-25 官方答案在这里写反（$\frac{1}{|x|(1+|x|)}\ge\frac{1}{|x|}$ 不成立），本库订正为 $\delta=\min\{\frac12,\frac{1}{2G}\}$。

W3.6 取 $x_k=\frac{1}{2k\pi+\pi/2}$、$y_k=\frac{1}{2k\pi+3\pi/2}$，二者都 $\to0$，但 $\sin(1/x_k)=1$、$\sin(1/y_k)=-1$。任给 $\delta>0$，取 k 充分大使两点都落在 $(0,\delta)$ 内，函数值差恒为 2，与极限唯一性矛盾。

卡点：「不存在」也必须**用定义**证：给出两列点 + 固定 $\varepsilon_0=\frac12$，而不是只说「振荡」。

W4.1 令 $u=2x$：$3f(u)-f(1-u)=2u-2$；再把 u 换成 $1-u$ 得 $-f(u)+3f(1-u)=-2u$。解方程组得 $f(u)=\frac{u}{2}-\frac34$。

卡点： 一次代入只有一个方程、两个未知函数值；必须「对称换元」凑成方程组。

W4.2 $g(x)=x+\ln(1+x)$，$g(0)=0$，$g'(0)=2$，$g''(0)=-1$；$f'(0)=\frac{1}{g'(0)}=\frac12$，$f''(0)=-\frac{g''(0)}{g'(0)^3}=\frac18$。

卡点： 反函数二阶导公式的符号与三次方最易错。

W4.3 $F=xe^y+ye^x$；$F_x=e^y+ye^x$、$F_y=xe^y+e^x$，在 $(0,0)$ 均为 1，故 $y'=-1$。$F_{xx}(0,0)=0$、$F_{xy}(0,0)=2$、$F_{yy}(0,0)=0$，代入 $y''=-\frac{F_{xx}+2F_{xy}y'+F_{yy}y'^2}{F_y}=4$。

卡点： 二阶隐函数求导必须用**全二阶公式**，不能对 $y'=-F_x/F_y$ 只做链式法则而漏 F_{xy}。

W4.4 $r=\sin2\theta$，$r'=2\cos2\theta$；$\theta=\frac\pi6$ 时 $r=\frac{\sqrt3}{2}$，$r'=1$，分子 $r'\sin\theta+r\cos\theta=\frac12+\frac34=\frac54$，分母 $r'\cos\theta-r\sin\theta=\frac{\sqrt3}{2}-\frac{\sqrt3}{4}=\frac{\sqrt3}{4}$，斜率 $=\frac{5}{\sqrt3}=\frac{5\sqrt3}{3}$。

卡点： 若出现 0/0（如 2024-25 的 $r=1+\cos3\theta$）必须对 θ 取极限，不能直接判斜率不存在。

W4.5 $\frac{\sin x}{x}=1-\frac{x^2}{6}+\frac{x^4}{120}+O(x^6)$；连续 $\Rightarrow c=1$，一阶导 $\Rightarrow b=0$，二阶导 $\Rightarrow 2a=-\frac13$ 即 $a=-\frac16$，$f''(0)=-\frac13$。

卡点：「二阶可导」要查到 f'' 连续衔接，不是只查 f 与 f'。

W4.6 $\frac{dy}{dx}=\frac{3t^2+1}{2t}$，$\frac{d^2y}{dx^2}=\frac{d}{dt}\left(\frac{3t^2+1}{2t}\right)\cdot\frac{1}{2t}=\frac{3t^2-1}{4t^3}$，$t=1$ 给 $\frac12$。

卡点： 参数方程二阶导 = 对 t 求导**再除一次** x_t'。

W5.1 定义域 $x\ne1$；非奇非偶、非周期。$y'=\frac{x(x-2)}{(x-1)^2}$，$y''=\frac{2}{(x-1)^3}$。驻点 $x=0,2$：$(-\infty,0)$ 增、$(0,1)$ 减、$(1,2)$ 减、$(2,+\infty)$ 增；极大 $(0,0)$、极小 $(2,4)$。$x<1$ 时 $y''<0$、$x>1$ 时 $y''>0$，两侧凹凸性相反，但 $x=1$ 不在定义域内、**拐点必须是曲线上的点**，故无拐点。渐近线：$x=1$ 为垂直渐近线，$\lim_{x\to1^-}=-\infty$、$\lim_{x\to1^+}=+\infty$；$y-(x+1)=\frac{1}{x-1}\to0$（$x\to\pm\infty$ 都要写），故斜渐近线 $y=x+1$，无水平渐近线；无坐标轴交点以外的截距（过原点）。

卡点： 七步里最容易丢的是「斜渐近线两端都查」与「垂直渐近线两侧符号」；卷面常附 y',y''，考的是流程不是硬算。

W5.2 令 $F(x)=x^2f(x)$，则 $F(0)=F(1)=0$，Rolle 给 $\eta\in(0,1)$ 使 $F'(\eta)=0$；而 $F'=\eta(2f+\eta f')$ 且 $\eta\ne0$，故 $\eta f'(\eta)+2f(\eta)=0$。

卡点： 看到「$af'+bf$」就往 $e^{\lambda x}x^kf$ 型辅助函数凑，本题是 x^2f。

W5.3 仍取 $F=x^2f$。$F(0)=F(1)=0\Rightarrow\exists c\in(0,1):F'(c)=0$；又 $F'(0)=0$（$F'=2xf+x^2f'$）。对 F' 在 $[0,c]$ 用 Rolle 得 $\xi\in(0,c)$ 使 $F''(\xi)=0$。而 $F''=x^2f''+4xf'+2f$，即结论。

卡点：第二次 Rolle 的第二个零点是 $F'(0)=0$，不是 $F(0)=0$；这一句是整题的得分点。

W5.4 注意 $\frac{(x+y)^3-x^3-y^3}{3}=xy(x+y)$。令 $g(x)=f(x)-\frac{x^3}{3}$，则 $g(x+y)=g(x)+g(y)$；g 连续的可加函数必为 $g(x)=kx$，$g(1)=1-\frac13=\frac23$，故 $f(x)=\frac{x^3}{3}+\frac{2x}{3}$。

卡点：不写「连续 $\Rightarrow$ 线性」这一步，答案只是猜出来的。

W5.5 $0<a_{n+1}=\ln(1+a_n)<a_n$（$a_n>0$），故 $a_n\downarrow L\geq 0$；取极限 $L=\ln(1+L)$ 得 $L=0$。由 $\ln(1+a)=a-\frac{a^2}{2}+\frac{a^3}{3}-\cdots$ 得 $\frac{1}{a_{n+1}}-\frac{1}{a_n}=\frac12-\frac{a_n}{12}+O(a_n^2)\to\frac12$，Cesàro 给 $\frac{1}{a_n}\sim\frac{n}{2}$，故 $na_n\to 2$。

卡点：$\lim a_n=0$ 不等于 $\lim na_n=0$；渐近速度必须用 $\frac{1}{a_{n+1}}-\frac{1}{a_n}$ 的极限。

W5.6 带 Lagrange 余项展开到二阶：$\mathrm{e}^x=1+x+\frac{x^2}{2}+\frac{\mathrm{e}^\xi x^3}{6}$（$\xi$ 在 $0,x$ 之间）。$x\geq 0$ 时余项 ≥ 0；$x<0$ 时 $x^3<0$ 使余项为负，例如 $x=-1$ 时 $\mathrm{e}^{-1}\approx 0.3679<0.5$。

卡点：「展开式对一切 x 成立」与「不等式对一切 x 成立」是两件事，别把 Peano 余项当符号依据。

9 回炉索引与 11/9 衔接

- **分组与反馈**：W1（25 min）/ W2（35 min）/ W3（35 min）/ W4（25 min）/ W5（45 min）共 165 min，分 5 组；组末对 §6，正确率 $<80\%$ 回炉 3 道同型。
- **按卡点回炉**：展错阶 $\to$ W1.1/W1.2/W1.4/W2.6；通项导数 $\to$ W2.1/W2.2/W2.4；M型放缩 $\to$ W3.5 + 执行卡 G4/G9；隐函数二阶 $\to$ W4.3/W4.6；辅助函数 $\to$ W5.2/W5.3；迭代渐近 $\to$ W5.5。
- **排期**：今晚只按《今晚执行卡 _11-08》的四项走；11/9 早段先补完 11/8 顺延的 G 组，再做模拟卷 A 整卷 120 min + 60–75 min 订正，本册 30 题按剩余时间分 2–3 组插入，**订正时间不得压缩**。
- **总量**：库内 151 题 + 本册 30 题 = 181 题，另 11/9 A 卷 18 题、11/10 B 卷 18 题。本册**不新增整卷**、不改 61 页阅读包的绝对页码。
- **复核**：`Homework/_review/tools/verify_web_drill.py`，PASS 78 / FAIL 0；所有 $\delta(\varepsilon)$、$X(\varepsilon)$、$\delta(M)$ 均另做数值有效性检验。